

Python pentru Începatori

Robert Zofei

2026-05-03

Table of contents

Prefață	3
Capitole	3
1 If/ Else și Boolean	4
1.1 Tipul de date Boolean	4
1.2 Operatorii de Comparatie (==, !=, <, >)	5
1.2.1 Diferenta dintre operatorul = si operatorul ==	6
1.3 Operatori Booleeni (and, or, not)	6
1.4 If/ Else	7
1.4.1 Structura de decizie if	8
1.4.2 Structura de decizie else	8
1.4.3 Structura de decizie elif	8
References	9

Prefață

Capitole

1. [If/ Else și Boolean](#)

Această carte a fost realizată folosind Quarto.

Mai multe despre Quarto aici: <https://quarto.org/docs/books>.

1 If/ Else și Boolean

Astazi vom invata calculatorul sa ia decizii singur. Pentru a putea face asta, avem nevoie sa intelegem trei concepte: tipul de date Boolean, operatorii de comparatie, si instructiunile if/else.

1.1 Tipul de date Boolean

In tipurile de date cu care am lucrat pana acum, adica cele pentru numere si siruri de caractere, puteam sa memoram aproape orice numar sau text pe care ni le doream. Ei bine, variabilele de tip Boolean pot stoca doar doua valori: True sau False, adica adevarat sau fals. Doua lucruri importante: valorile acestea nu apar scrise intre ghilimele (cum erau string-urile), si incep mereu cu litera mare.

```
a = "text"
b = True
print(type(a))
print(type(b))
```

```
<class 'str'>
<class 'bool'>
```

Asta inseamna ca variabila **a** este de tip string, iar variabila **b** este de tip Boolean.

```
a = True
b = False
print(a,b)
```

True False

Poate ca va intrebati de unde vine aceasta denumire de Boolean. Acest tip de date este numit dupa matematicianul britanic George Boole. El a inventat algebra logica si a pus bazele functionarii tuturor calculatoarelor si a limbajelor de programare pe care le folosim noi astazi.

1.2 Operatorii de Comparatie (==, !=, <, >)

De multe ori, o decizie implica comparatia dintre doua sau mai multe valori. Pentru asta, avem niste operatori speciali:

Operator	Ce înseamnă
==	Egal cu
!=	Nu e egal cu
<	Mai mic decât
>	Mai mare decât
<=	Mai mic sau egal cu
>=	Mai mare sau egal cu

Haide sa incepem prin a compara niste numere intre ele (rezultatul va aparea sub bucata de cod):

```
1 == 1
```

True

```
4 == 32
```

False

```
2 != 3
```

True

```
2 != 2
```

False

```
64 == 64.0
```

True

Putem compara si bucati de text:

```
'salut' == 'salut'
```

True

```
'salut' == 'Salut'
```

False

Pana ca si valorile de adevar pot fi comparate intre ele:

```
True == True
```

True

```
True != False
```

True

1.2.1 Diferenta dintre operatorul = si operatorul ==

Acesti doi operatori sunt usor de confundat, iata ce trebuie sa retineti ca sa nu-i incurcati:

- Operatorul = pune valoarea din dreapta in variabila din stanga
- Operatorul == (egal cu) verifica daca doua valori sunt egale

Exemplu:

```
a = 2  
print(a == 2) # verifica daca valoarea din variabila 'a' este egala cu 2
```

True

1.3 Operatori Booleeni (and, or, not)

Avem, de asemenea, la dispozitia noastra si operatorii, **and**, **or**, si respectiv, **not**.

Operatorul **and** verifica daca absolut toate expresiile comparate sunt adevarate.

```
(1 < 5) and (2 < 5)
```

True

```
(1 < 5) and (2 < 5) and (10 < 5)
```

False

Vedem ca e de ajuns ca o singura expresie sa fie falsa ca rezultatul sa fie fals.

Operatorul **or** verifica daca cel putin una dintre expresii este adevarata.

```
(1 == 2) or (2 == 2)
```

True

Operatorul **not** neaga valoarea de adevar. Spre deosebire de **and** si **or**, **not** opereaza pe o singura expresie. Pur si simplu returneaza valoarea opusa.

```
not True
```

False

1.4 If/ Else

Acum trecem la cea mai importanta parte: structurile de decizie. Noi vrem sa se execute o bucata de cod daca si nu mai daca se indeplineste o conditie, dar cum putem sa facem asta? Pai, cu ajutorul instructiunii **if**.

Sa zicem ca avem un site si vrem sa verificam daca un utilizator si-a introdus parola corecta.

```
parola = "xyz"

if parola == "xyz":
    print("Acces permis.")
else:
    print("Ati introdus parola gresita.")
```

Acces permis.

În limbaj natural, am citi aceste linii de cod astfel: “Parola introdusă de utilizator este *xyz*, dacă parola este *xyz*, atunci se afișează pe ecran mesajul *Acces permis*. Altfel, se afișează mesajul *Ati introdus parola gresita*”.

Dacă expresia urmată de `if` este adevărată, sau, cu alte cuvinte, condiția a fost îndeplinită, atunci toate liniile de cod ce scrise cu alineat imediat sub instrucțiunea `if` se vor executa. Acest alineat, în lumea programării, se numește indentare. Dacă expresia se evaluează ca fiind falsă, însă, atunci pur și simplu se trece peste liniile de cod indentate aflate imediat sub `if`.

1.4.1 Structura de decizie `if`

Structura de decizie `if` conține:

1. Cuvântul cheie `if`
2. O condiție (adică o expresie care se evaluează ca fiind `True` sau `False`)
3. Semnul de două puncte (`:`)
4. Începând cu linia următoare, un bloc indentat de cod (numit clauză)

1.4.2 Structura de decizie `else`

Structura de decizie `else` conține:

1.4.3 Structura de decizie `elif`

References